ЛР 3: куда смотреть в коде

Шпаргалка к вопросу преподавателя «покажите, как у вас сделано X» для варианта Д (culling + submission). Подробные объяснения в lab3-explained.pdf, презентация в lab3-defense.html, описание автора в docs/culling/README.md.

Как открыть быстро

- Cmd+P: имя файла (`RenderSystem.cpp`). Cmd+Shift+O: функция в открытом файле. Cmd+T: функция по всему проекту.
- Cmd+G: перейти на строку. Номера сверены 20 октября 2026 после коммита `54eb67e`; после правок кода они поплывут, надёжнее искать по имени функции.

Четыре файла, которые нужно знать наизусть: `src/ecs/Visibility.h`, `src/ecs/SceneVisibility.h`, `src/ecs/RenderSystem.cpp`, `src/editor/CullingScene.cpp`.

1. Требования варианта Д и где они в коде

Требование	Где открыть	Что сказать
Visible set как данные	`RenderSystem.cpp:38` в `prepare`	Список handle'ов видимых получается у реестра до отрисовки и хранится в `visible_`; из него строится `packet_`
Stateful-отсев с регистрацией	`Visibility.h:56` `Visibility::Service`	Реестр записей handle → bounds, матрица, флаг; `registerObject`, `update`, `unregisterObject`; handle только растут
Изменения сообщаются подсистеме	`World.h:134`, `SceneVisibility.h:22`	Запись в Transform/MeshRenderer/Hierarchy помечает сущность; синхронизация обрабатывает только помеченных
Второй потребитель	`Visibility.h:74`	`query` const и принимает любую матрицу; тест спрашивает вторую камеру
Сцена не рисует	`CullingScene.cpp:63`	Сцена только добавляет компоненты; рисует только `RenderSystem` через адаптер
Пакет и два ключа	`RenderSystem.cpp:52`	Программа, меш, текстура, затем глубина front-to-back
Сцена ≥ 10 000	`CullingScene.cpp:7`	9 900 кубов + 100 персонажей Walking.fbx
Замеры	`tools/run_culling_bench.py`, `src/bench/CullingBenchmark.cpp`	5 режимов × 3 процесса × (120 прогрев + 360 кадров), медиана и p95/p99
Картинка не изменилась	`CullingBenchmark.cpp:169`	12 позиций камеры × 3 режима = 36 попиксельных сравнений с «всё выключено»

2. «Покажите, как у вас...»

Реестр и изменения

...регистрируется объект.

`SceneVisibility.h:88` в `synchronize`: новый объект получает handle, известный обновляется по своему (`SceneVisibility.h:89`). Сказать: регистрирует не игровой код, а синхронизация, когда видит новую помеченную сущность с мешем и шейдером.

...подсистема узнаёт о сдвиге объекта.

`World.h:134` `notifyComponentEdit`, его зовёт неконстантный `getComponent` (`World.h:70` и ниже). Сказать: доступ на запись сам помечает сущность; читающий код берёт const или `forEachRead` (`World.h:125`). Анимация помечает явно: `AnimationSystem.cpp:33`.

...работает синхронизация.

`SceneVisibility.h:22`. Сказать по шагам: забрать помеченных и ждущих ресурс; добавить детей (`SceneVisibility.h:27`); снять с учёта объекты без меша, шейдера или скрытые; посчитать мировую матрицу и bounds; `register` или `update`. Вызов каждый кадр: `EditorContext.cpp:246`.

...удаляется объект.

`World.cpp:46` в `World::destroyEntity`: снятие с учёта сразу, без ожидания кадра. `World::clear` очищает реестр (`World.cpp:63`).

...handle защищён от устаревания.

`Visibility.h:58` и `Visibility.h:85`: номера только растут, даже `clear()` их не сбрасывает. `update` по удалённому handle вернёт `false`.

Отсев

...проверяется видимость.

`Visibility.h:26` `Frustum`: шесть плоскостей из матрицы `projection × view`, затем `Visibility.h:37`: для каждой плоскости угол коробки, дальний по нормали; если он снаружи, объект невидим. Порог `−1e−4`: граница считается видимой.

...коробка переводится в мир.

`Visibility.h:16`: 8 углов через матрицу, новый min/max. Работает при повороте и отрицательном масштабе.

...отсекаются анимированные персонажи.

`SkinBounds.h:12` коробка для каждой кости (один раз), `SkinBounds.h:34` каждый кадр коробки костей матрицами позы и объединение. Сказать: вершина после скиннинга это выпуклая комбинация, поэтому лежит в объединении. Плохие веса: объект рисуется всегда.

...отсев выключается.

`RenderSystem::cullingEnabled` (`RenderSystem.h:22`), галочка в `RendererInfoPanel.cpp:135`. `query(..., false)` возвращает все записи.

Пакет и подача

...строится видимый набор и пакет.

`RenderSystem.cpp:33`: камера, синхронизация, `query`, запись пакета (сущность, матрица, программа, меш, текстура, глубина), сортировка по id, затем по ключам.

...сортировка и её ключи.
`RenderSystem.cpp:52` : кортеж `(shader, mesh, texture, depth, entity)` ; `depthSortingEnabled` убирает глубину. Счётчик инверсий: `RenderSystem.cpp:60` .

...подача и фильтр смены состояния.
`RenderSystem.cpp:64` обход пакета; `RenderSystem.cpp:120` программа и `RenderSystem.cpp:202` текстура переключаются только при изменении, счётчики `shaderChanges` , `textureChanges` .

...замер двух фаз.
`RenderSystem.cpp:21` : `prepareMs` и `submitMs` ; в редакторе к prepare прибавляется синхронизация из update (`EditorContext.cpp:1354`).

Сцена, панель, замеры

...создаётся сцена. `CullingScene.cpp:7` ; кубы `CullingScene.cpp:63` ; перестановка ячеек `CullingScene.cpp:75` .

...кнопки Add / Delete / Move. `RendererInfoPanel.cpp:147` ; движение 100 объектов `EditorContext.cpp:185` .

...живой счётчик «в сцене vs на GPU». `SceneViewPanel.cpp:636` в оверлее Scene View; `RendererInfoPanel.cpp:138` в Renderer Info.

...стенд замеров. `CullingBenchmark.cpp:87` маршрут камеры и анимация; `CullingBenchmark.cpp:149` CSV; ключи запуска `LaunchOptions.cpp:15` ; матрица режимов в `tools/run_culling_bench.py` .

...проверка картинки. `CullingBenchmark.cpp:169` : `glReadPixels` , порог 2 на канал, при ошибке код возврата 1.

...тесты. `tests/VisibilityTests.cpp` (реестр, плоскости, иерархия, ресурсы, анимация, вторая камера); `tests/AnimationTests.cpp` проверка коробок на 64 фазах шага.

3. Цифры

	Windows · RTX 3050	Mac · M1 Pro
Кадр, медиана, до → после	21,43 → 7,01 мс	46,25 → 16,01 мс
CPU рендера, медиана, до → после	18,53 → 3,80 мс	43,75 → 12,82 мс
Отправлено, медиана	10 000 → 1784	10 000 → 1784
Смен текстур	10 000 → 16	10 000 → 16
Инверсий без ключа глубины → с ним	989.5 → 0	989.5 → 0
Проверка картинки	36 из 36	34 из 36 (1 пиксель при сортировке)

4. Чего нет, и как об этом честно сказать

- **RenderDoc-захват «после»** (обязателен для GL-команд) в репозитории отсутствует. На macOS RenderDoc с OpenGL не работает, снять на Windows.
- **Допфичи варианта Д** не сделаны: многопоточная сборка видимого набора, instancing, отсев по расстоянию, occlusion.
- **Индекс линейный**, O(N): сетку или BVH можно поставить внутрь `Service` без смены интерфейса.
- **Один объект = один draw**: сокращаются переключения состояния, а не вызовы.
- **Ускорение кадра от сортировки не доказано**: эффект ключей виден в счётчиках.

- **На Mac проверка картинки падает** на одном пикселе при сортировке: равная глубина, порядок отрисовки решает «ничью».

5. Если попросят сделать прямо сейчас

- **Отсев по расстоянию:** в `Service::query` отбросить запись, если центр коробки дальше радиуса от позиции камеры (её передать вторым параметром).
- **Сортировка только по глубине:** в `prepare` поставить `a.depth` первым в `std::tie`; счётчик смен текстур сразу вырастет.
- **Вторая камера:** `world.visibility.query(матрица)` с любой матрицей, подсистема не меняется.